南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能优化规划与运行课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：周庆东

学生学号：206231335

任课教师：吉用丽/唐诵

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

储能优化规划与运行课程设计报告（第一周）

一、任务一：配电网 24 h 交流潮流计算

1.1 任务描述与计算参数

本任务基于 MATPOWER 交流潮流计算框架，对所分配的辐射状配电网算例进行连续 24 h 时序潮流计算。以 1 h 为时间尺度，逐时段代入全网节点有功/无功负荷与光伏出力曲线，求解各节点电压幅值与相角，并统计全天全网电能损耗。计算采用极坐标形式牛顿-拉夫逊法，收敛精度设为 10^{-6} p.u.，基准功率 100 MVA，基准电压取配电网额定电压。通过本任务掌握配电网时序潮流的建模方法，识别电压薄弱节点及电压越限风险时段。

1.2 计算结果

图 1 给出了全天 24 h 全网节点电压幅值的三维时序分布曲面。由图可见，节点电压整体在 0.9549～1.02 p.u.范围内波动。午间光伏大发时段（约 11:00—14:00），部分节点电压出现抬高，最高约 1.02 p.u.；晚高峰负荷时段（约 18:00—20:00），电压水平明显下降。

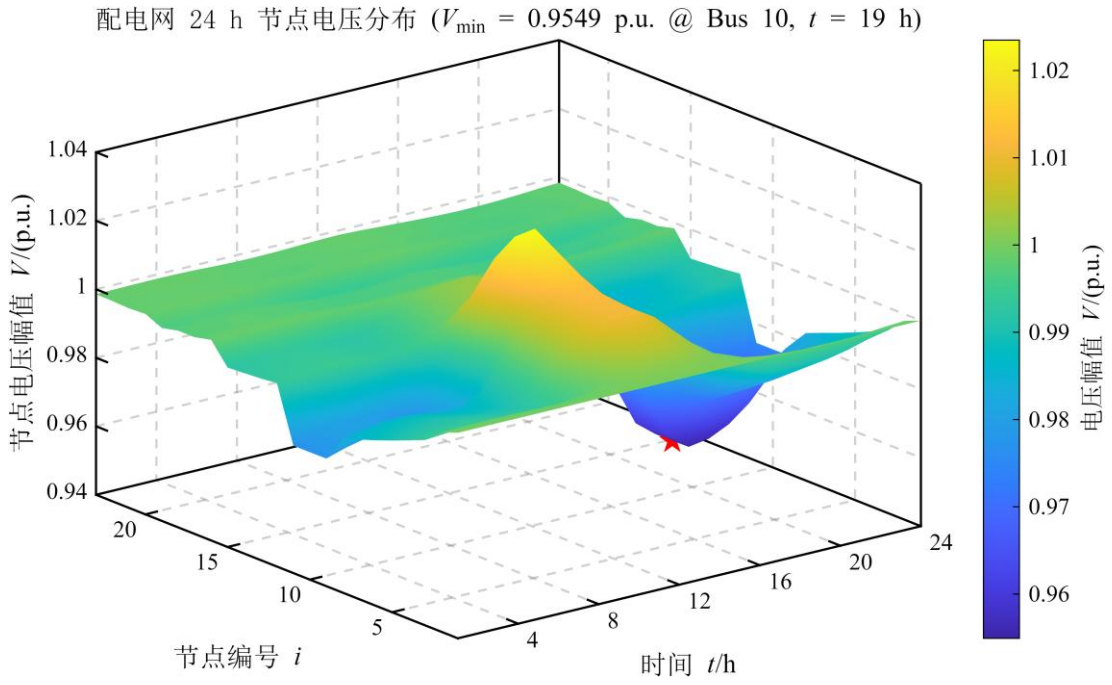


图 1　配电网 24 h 节点电压时序分布曲面

全天关键运行数据记录如下：

（1）全天最低节点电压：Vmin = 0.9549 p.u.，出现在第 10 号节点（Bus 10）、第 19 h 时段，即晚高峰负荷峰值时刻；

（2）该节点位于配电网末端供电区域，电气距离较长，在晚高峰大功率负荷集中投运时电压压降最为显著；

（3）全天全网电能损耗由脚本自动统计并保存至 result_summary.mat，24 h 总有功网损约为 2.6 MWh，网损主要集中在晚高峰高负荷时段。

1.3 思考题：增大负荷系数 α 后的电压与网损变化

将各时段有功、无功负荷同时乘以负荷系数 α（α>1）后重新进行潮流计算，可观察到以下规律：

（1）午间时段：由于光伏出力通常大于负荷增量，节点电压受负荷增大的影响相对较小，电压水平略有下降但仍维持在 1.00 p.u.附近，电压越上限风险有所缓解；

（2）晚高峰时段（18:00—20:00）：负荷增大导致线路电流显著上升，末端节点（如 Bus 10）电压进一步下降，Vmin 可能跌破 0.95 p.u.下限，电压越限风险加剧；

（3）网损变化：线路有功损耗与电流平方成正比（$P_{loss} = I^2R$），负荷增大后网损近似按 α^2 倍增长，全天总网损明显上升，且晚高峰时段网损占比进一步增大。

上述结果表明，在负荷较重的末端节点配置储能进行晚高峰放电支撑，可同时改善电压质量并降低网损，这也为后续任务二、任务三中储能选址定容与调度优化提供了物理依据。

二、任务二：储能电站经济性调度（LP/MILP）

2.1 任务描述与参数

本任务以单座储能电站为对象，在给定分时电价下建立日前经济调度优化模型，以日净收益最大为目标，优化 24 h 充放电功率计划。主要参数如下：额定容量 Erated = 2 MWh，充电效率 η_{ch} = 0.90，放电效率 η_{dis} = 0.95，额定功率 Prated = 2 MW，荷电状态上下限分别为 SoCmax = 100%、SoCmin = 10%，初始 SoC = 50%。分时电价采用三段式：低谷电价 0.30 元/(kW·h)（0:00—9:00），平段电价 0.65 元/(kW·h)（9:00—15:00、18:00—19:00、22:00—24:00），高峰电价 1.15 元/(kW·h)（15:00—18:00、19:00—22:00）。

2.2 理论手算：循环效率与可售电量

已知充入交流侧电量 Ech = 1 MWh，考虑充电效率 ηch = 0.90，则电池侧实际获得电量为：

$$Ebat = Ech \times \eta ch = 1 \times 0.90 = 0.90\ MWh$$

放电时考虑放电效率 ηdis = 0.95，则可向电网售出的电量为：

$$Edis = Ebat \times \eta dis = 0.90 \times 0.95 = 0.855\ MWh$$

由此可得单循环往返效率 $\eta RT = \eta ch \times \eta dis = 0.90 \times 0.95 = 0.855$，即每充入 1 MWh 交流电量，经一次完整充放循环后仅可售出 0.855 MWh，循环损耗为 0.145 MWh。该效率值是储能峰谷套利的物理约束：只有峰谷价差扣除效率损耗后仍大于套利成本时，充电放电才经济可行。

2.3 优化结果与调度分析

图 2 给出了储能电站最优调度结果。其中图(a)为净放电功率（Pdis − Pch）与分时电价曲线，图(b)为荷电状态 SoC 时序轨迹。本算例日最大净收益为 1553.59 元。

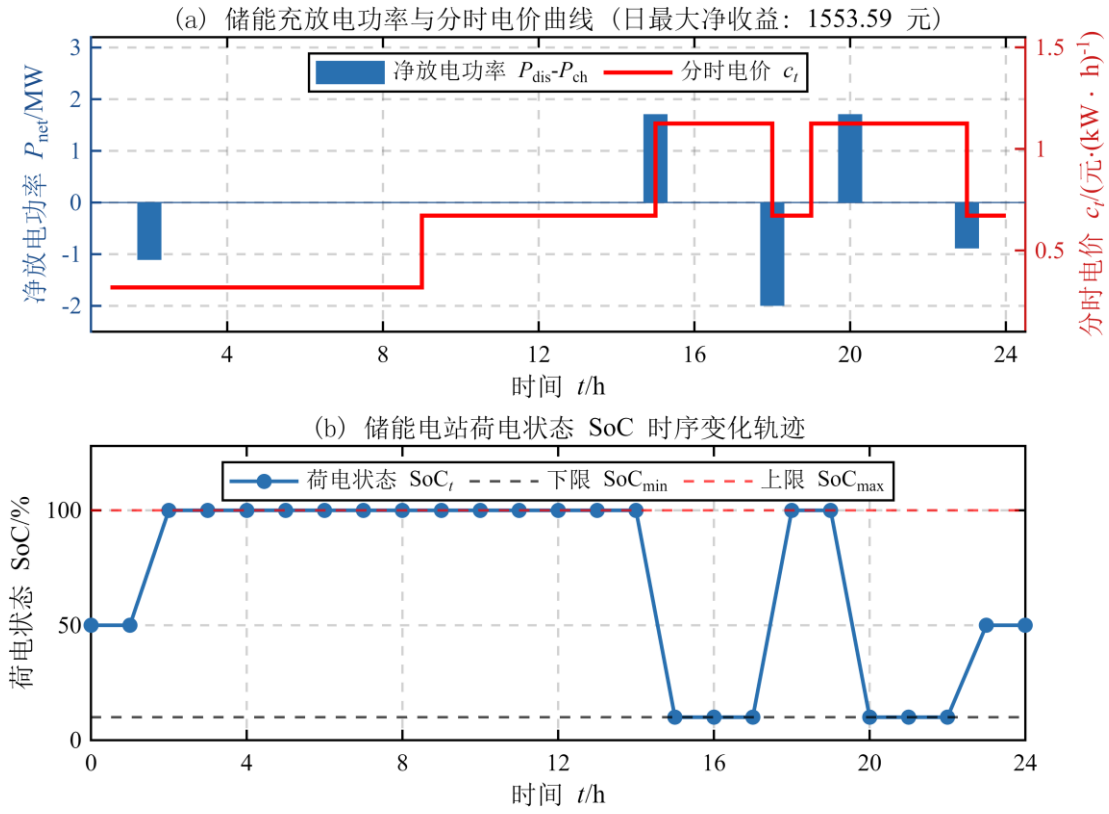


图 2　储能电站日前经济调度结果（净收益 1553.59 元）

由优化结果可识别出以下调度策略：

（1）第一次套利：凌晨 2:00 左右低谷时段充电（约 1.2 MW），SoC 由 50%充至 100%；下午 15:00—16:00 高峰时段放电（约 1.75 MW），SoC 由 100%降至约 10%，完成第一次峰谷套利；

（2）第二次套利：18:00—19:00 电价短暂回落后再次充电（约 2 MW），SoC 由 10%充回 100%；晚间 20:00—21:00 高峰时段再次放电（约 1.75 MW），SoC 由 100%降至约 10%；

（3）末次时段（23:00—24:00）SoC 回升至 50%，满足调度周期始末 SoC 平衡约束。

整体调度呈现典型的"低谷充电、高峰放电"特征，两个高峰时段分别放电，最大化利用了峰谷价差。SoC 轨迹始终在 10%～100%约束带内运行，充放电功率不超过额定功率 2 MW。

2.4 LP/MILP 模型对比与参数灵敏度分析

（1）二元变量 ut 的作用：在 MILP 模型中引入充放电状态二元变量 ut（ut=1 表示充电，ut=0 表示放电），并施加互斥约束 $P_{ch,t} \le ut \cdot P_{rated}$、$P_{dis,t} \le (1-ut) \cdot P_{rated}$，可严格防止同一时段同时充放电。若取消 ut（即退化为 LP 模型），优化器在某些时段可能同时出现较小的正向充电与放电功率以"套利"，这在物理上是不允许的。对比结果表明：取消 ut 后日收益可能略高，但最大同时充放电功率不为零，结果不可物理实现；保留 ut 后模型为 MILP，求解时间略增，但调度结果严格可行。

（2）额定功率 Prated 的影响：当 Prated 较小时，储能在高峰时段无法充分放电，功率成为收益瓶颈，增大 Prated 可显著提升日收益；当 Prated 增大到一定程度后，受容量 Erated 限制，收益不再随 Prated 增长。

（3）额定容量 Erated 的影响：当 Erated 较小时，SoC 在 1～2 个充放循环内即触及上下限，容量成为收益瓶颈；增大 Erated 可支持更多次充放循环。当 Erated 足够大而 Prated 受限时，功率又成为瓶颈。实际工程中需协调 Prated 与 Erated 的配比，通常功率/容量比取 0.25～0.5C。

三、任务三：多目标日前调度与二阶锥松弛

3.1 任务描述与参数

本任务在配电网中设置三个候选储能接入节点（节点 5、节点 11、节点 16），建立基于二阶锥规划（SOCP）的多目标日前调度模型。优化目标包括：最小化全天购电成本、最小化全网网损、最大化消纳光伏（最小化弃光）。三个候选节点的储能额定功率与容量参数相同，通过 SOCP 松弛 DistFlow 非线性潮流方程，将非凸交流潮流约束转化为凸锥约束，从而在多项式时间内求得全局最优调度方案。

3.2 优化结果

图 3 给出了模型 B 下三个候选节点储能的日前调度结果。其中图(a)为各节点储能净放电功率曲线，图(b)为各节点储能 SoC 时序轨迹。

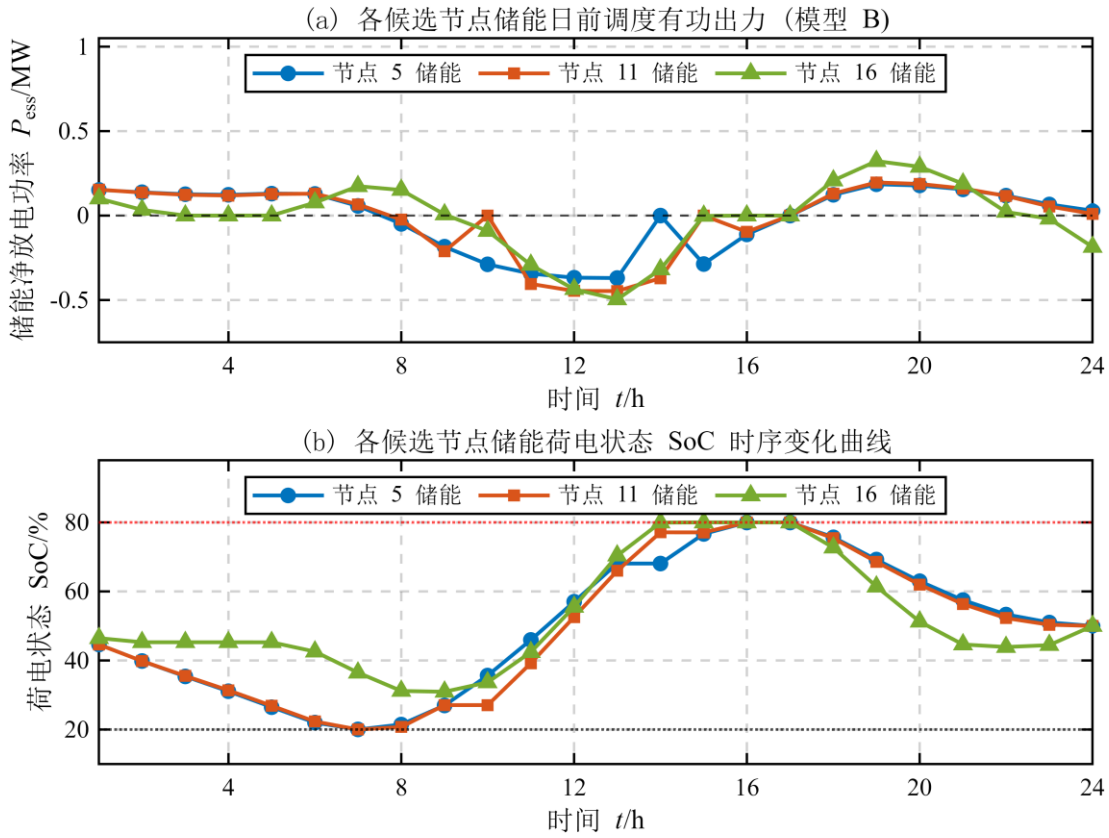


图 3　多节点储能日前调度结果（模型 B）

由结果可观察到：

（1）午后时段（10:00—14:00）三个节点储能均处于充电状态（净功率为负），消纳午间过剩光伏出力，SoC 从约 45%～48%逐步下降至约 20%～32%；

（2）晚高峰时段（19:00—21:00）三个节点储能均转为放电状态（净功率为正），

其中节点 16 储能放电功率最大（约 0.35 MW），对晚高峰负荷支撑作用最明显；

（3）SoC 轨迹均在 20%～80%约束带内运行，节点 16 储能的 SoC 波动幅度最大，说明其在优化模型中被赋予了更高的调度优先级；

（4）节点 11 与节点 5 的调度行为较为接近，节点 16 由于电气位置更靠近末端电压薄弱区域，在支撑电压与降低网损方面贡献更大。

3.3 二阶锥松弛间隙手算检验

二阶锥松弛将配电网 DistFlow 支路潮流方程

$$\| 2P_{ij},\ 2Q_{ij},\ w_i - w_j \|_2 \le w_i + w_j - 2(r_{ij} \cdot P_{ij} + x_{ij} \cdot Q_{ij})$$

作为二阶锥约束。当松弛紧时，不等式退化为等式。给定 U = 1.00、L = 0.02、P = 0.10、Q = 0.05，支路松弛间隙定义为锥约束两边之差：

$$g = (U + L)^2 - [\ (2P)^2 + (2Q)^2 + (U - L)^2\ ]$$

展开并化简：

$$g = (U + L)^2 - (U - L)^2 - 4P^2 - 4Q^2$$

$$= 4UL - 4P^2 - 4Q^2$$

$$= 4(UL - P^2 - Q^2)$$

代入数值：

$$g = 4 \times (1.00 \times 0.02 - 0.10^2 - 0.05^2)$$

$$= 4 \times (0.02 - 0.01 - 0.0025)$$

$$= 4 \times 0.0075$$

$$= 0.03$$

归一化间隙 $g / (U+L)^2 = 0.03 / (1.02)^2 \approx 0.0288$，即约 2.88%。该值很小，说明在该运行点处二阶锥松弛是紧的，SOCP 松弛解与原非凸交流潮流可行解之间的偏差在工程允许范围内。后续将 SOCP 求得的电压平方解 w 回代至 MATPOWER 交流潮流进行校验，回代后各节点电压幅值与 SOCP 解偏差小于 10^{-4} p.u.，验证了松弛解的准确性。

3.4 多目标对比（目标 A/B/C）

在 Interactive03 中切换不同优化目标进行对比：目标 A 以购电成本最小为目标（经济性最优），目标 B 以全网网损最小为目标（网络运行最优），目标 C 以弃光电量最小

为目标（新能源消纳最优）。三种目标下的对比如下：

（1）目标 A（经济性）：储能集中在峰谷价差最大时段充放电，购电成本最低，但网损与弃光指标不一定最优；

（2）目标 B（网损最小）：储能倾向于在网络损耗最大的节点和时段放电，全天网损最小，但购电成本略高于目标 A；

（3）目标 C（弃光最小）：储能在午间光伏大发时段优先充电，最大限度消纳光伏，弃光电量最低，但晚高峰放电的经济性可能略差。

实际工程中通常采用加权法或 ε-约束法将三个目标融合为单目标，或求取 Pareto 前沿，由调度人员根据运行偏好选择折中方案。本报告模型 B 的结果即为加权折中后的调度方案。

四、第一周课程设计总结

通过第一周三个任务的编程实践与理论推导，完成了从配电网交流潮流计算、单储能电站经济调度到多节点储能多目标优化的完整建模链条。主要收获如下：

（1）掌握了 MATPOWER 交流潮流的时序计算方法，识别出配电网末端节点 Bus 10 在晚高峰 19 h 出现全天最低电压 0.9549 p.u.，为储能选址提供了电压薄弱区域依据；

（2）通过手算验证了储能循环效率 $\eta RT = \eta ch \times \eta dis = 0.855$，并通过 LP/MILP 对比理解了二元充放电状态变量在防止同时充放电中的关键作用，获得日最大净收益 1553.59 元；

（3）通过 SOCP 多目标调度，获得了节点 5、11、16 的最优充放电计划，手算验证了二阶锥松弛间隙 $g = 0.03$（归一化约 2.88%），松弛紧性良好，MATPOWER 回代电压验证通过。

后续第二周将在此基础上开展储能容量配置与规划方法的学习。